

Aperçu des avancées récentes sur la détection de communautés dans les graphes aléatoires géométriques

SALA Raphaël, **TODO**

13 mars 2026

Résumé

TODO

Table des matières

1	Introduction	2
1.1	Objectif	2
1.2	Organisation	2

1 Introduction

les titres des paragraphes partiront, c'est pour aider à structurer le rapport Les parties, la structure, les idées, les références ne sont pas du tout fixes. Ce sont des propositions.

Motivation théorique (RGG) Def informelle : Detection de communautés + spatial graph Expliquer ce qu'est une communauté (ensembles de points grandement interconnectés et faiblement (dans une certaine mesure)connecté intra-communauté)

Origine : (?) (?)

Détection de géométrie (et pas de communauté) (Detection problem que l'on abordera pas plus en détail)

Motivation géométrique (comparé à SBM) Propriétés issues des réseaux : sparse (?), la propriété "small world" (?)

Survey : (?)

Motivation par application réelle Très bref, parler des réseaux sociaux, embedding word (IA), biologie, wireless network, physique des matériaux (?), propagation d'information (?) (?) (?)

Problématiques Définition et interprétation, récupération à permutation près

- Distinguabilité (?)
- Récupération partielle (weak recovery)
- Récupération presque exacte (almost exact recovery)
- Récupération exacte (exact recovery) (?)

2 Modèle

- espace latent (ou pas)
- sphère, espace euclidien ?
- hard-RGG, soft-RGG
- motivation : bien que les modèles ne soient pas les mêmes, ils n'ont pas pour but de comprendre tous ceux possible mais qu'à travers chaque classe voir les mécanismes. Exemple : passer du local au global puis raffinement, les quantités utilisées, ...

3 Seuil théorique information

Faire le rapport dans l'ordre chronologique je pense

- (?) (Geometric Block Model, GBM)
- (?) & (?) (Geometric SBM)
- (?) (Geometric Hidden Community Model, GHCM)
- (?) (GHCM)
- (?) (GHCM)

4 Algorithme

A voir selon la taille du rapport. Partitionner l'espaces Différentes méthodes : compter les voisins en communs, les triangles, les cycles, etc... Raffinement, propagation.

5 Ouvertures

- Considérer des modèles hyperboliques, pas seulement labels & distance-dependant, car ceux-ci captent mieux les propriétés habituelles des réseaux
 - Clustering (?)
 - Degré inhomogène (?)
 - "Communities with specific mixing patterns" (mesoscale) (?)
- + définition d'un modèle (?)